



CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO

LUNNA LUIZA SOUZA COSTA

Relatório técnico: portas lógicas

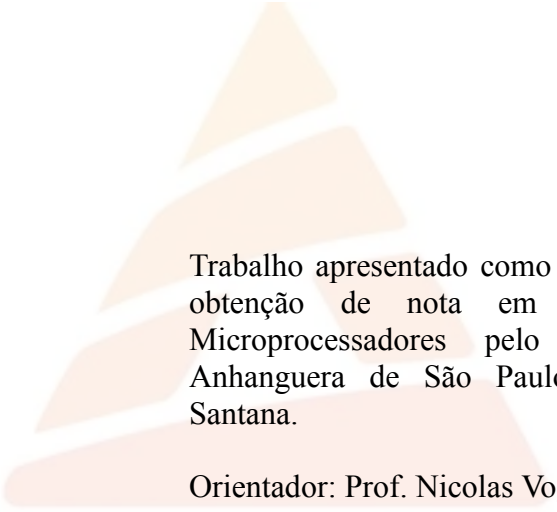
Anhanguera

São Paulo/SP

2026

LUNNA LUIZA SOUZA COSTA

Relatório técnico: portas lógicas



Trabalho apresentado como requisito parcial para a obtenção de nota em Sistemas Digitais e Microprocessadores pelo Centro Universitário Anhanguera de São Paulo, Campus MARTE - Santana.

Orientador: Prof. Nicolas Vogiantzis

Anhanguera

São Paulo/SP

2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma atividade prática envolvendo portas lógicas digitais utilizando circuitos integrados da família 74HC. Foram estudadas e implementadas as portas AND, OR, NOT, NAND e NOR por meio de simulação no software Tinkercad. A montagem dos circuitos foi realizada em protoboard virtual, com alimentação de 5V, utilização de resistores e LEDs para visualização das saídas. Durante os testes, foram aplicadas diferentes combinações de entradas, permitindo a verificação experimental das tabelas-verdade de cada porta lógica. Os resultados obtidos confirmaram o comportamento esperado dos circuitos, evidenciando a importância das portas lógicas como base dos sistemas digitais. A atividade contribuiu para o entendimento prático dos conceitos teóricos, além de desenvolver habilidades relacionadas à montagem e análise de circuitos eletrônicos.

Palavras-chave: Portas lógicas. Circuitos digitais. 74HC08. 74HC32. Tinkercad. Eletrônica digital.

ABSTRACT

This report presents the development of a practical activity involving digital logic gates using integrated circuits from the 74HC family. AND, OR, NOT, NAND, and NOR gates were studied and implemented through simulation in Tinkercad software. The circuits were assembled on a virtual breadboard, with a 5V power supply, using resistors and LEDs to visualize the outputs. During testing, different input combinations were applied, allowing for experimental verification of the truth tables for each logic gate. The results obtained confirmed the expected behavior of the circuits, highlighting the importance of logic gates as the basis of digital systems. The activity contributed to the practical understanding of theoretical concepts, as well as developing skills related to the assembly and analysis of electronic circuits.

Keywords: Logic gates. Digital circuits. 74HC08. 74HC32. Tinkercad. Digital electronics.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Esquema elétrico da porta lógica AND utilizando o CI 74HC08	12
Figura 2	Esquema elétrico da porta lógica OR utilizando o CI 74HC32	13
Figura 3	Esquema elétrico da porta lógica NOT utilizando o CI 74HC04	14
Figura 4	Esquema elétrico da porta lógica NAND utilizando o CI 74HC00	15
Figura 5	Esquema elétrico da porta lógica NOR utilizando o CI 74HC02	16
Figura 6	Montagem do circuito da porta lógica AND em protoboard	17
Figura 7	Montagem do circuito da porta lógica OR em protoboard	18
Figura 8	Montagem do circuito da porta lógica NOT em protoboard	18
Figura 9	Montagem do circuito da porta lógica NAND em protoboard	19
Figura 10	Montagem do circuito da porta lógica NOR em protoboard	20

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Tabela-verdade da porta AND	12
Tabela 2	Tabela-verdade da porta OR	13
Tabela 3	Tabela-verdade da porta NOT	14
Tabela 4	Tabela-verdade da porta NAND	15
Tabela 5	Tabela-verdade da porta NOR	16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AND	Porta E
OR	Porta OU
NOT	Inversor
NAND	AND negada
NOR	OR negada
CI	Circuito Integrado
LED	Diodo emissor de luz

LISTA DE SÍMBOLOS

V	Tensão elétrica (Volts)
I	Corrente elétrica (Ampère)
R	Resistência (Ohm)
Ω	Ohm (unidade de resistência)
k Ω	Quilo-ohm (10^3 ohms)
VCC	Alimentação
GND	Terra (0 V)
A, B	Entradas
S	Saída
0	Nível baixo (0V)
1	Nível alto (aprox. 5 V)

SUMÁRIO

1 OBJETIVO DA AULA	10
2 LISTA DE MATERIAIS, COMPONENTES OU FERRAMENTAS	11
3 ESQUEMAS ELÉTRICOS	12
3.1 Porta AND (74HC08)	12
3.2 Porta OR (74HC32)	13
3.3 Porta NOT (74HC04)	14
3.4 Porta NAND (74HC00)	15
3.5 Porta NOR (74HC02)	16
4 MONTAGEM E EXECUÇÃO	18
4.1 Porta AND (74HC08)	18
4.2 Porta OR (74HC32)	18
4.3 Porta NOT (74HC04)	19
4.4 Porta NAND (74HC00)	20
4.5 Porta NOR (74HC02)	20
5 DESCRIÇÃO TÉCNICA E ANÁLISE DE RESULTADOS	22
6 CONCLUSÃO	23
REFERÊNCIAS	24

1 OBJETIVO DA AULA

Compreender o funcionamento das portas lógicas digitais (AND, OR, NOT, NAND e NOR), utilizando circuitos integrados da família 74HC, por meio de simulação no Tinkercad e análise prática de suas tabelas-verdade.

Além disso, a atividade teve como objetivo desenvolver a capacidade de interpretação de diagramas eletrônicos, montagem de circuitos em protoboard e análise de sinais digitais, fundamentais para a área de sistemas digitais e microprocessadores.

2 LISTA DE MATERIAIS, COMPONENTES OU FERRAMENTAS

Para a realização da atividade prática, foram utilizados componentes eletrônicos básicos e ferramentas de simulação. Esses elementos são essenciais para a montagem e análise de circuitos digitais simples.

- Protoboard
- CI 74HC08 (AND)
- CI 74HC32 (OR)
- CI 74HC04 (NOT)
- CI 74HC00 (NAND)
- CI 74HC02 (NOR)
- Resistores (1 k Ω)
- LEDs
- Chaves (switches)
- Fonte 5V
- Jumpers
- Multímetro
- Tinkercad

Todos os componentes foram escolhidos por sua disponibilidade e por serem amplamente utilizados em práticas didáticas de eletrônica digital.

3 ESQUEMAS ELÉTRICOS

Nesta seção são apresentados os circuitos desenvolvidos para cada tipo de porta lógica. Cada montagem foi realizada com base no datasheet dos componentes e adaptada para utilização em protoboard.

3.1 Porta AND (74HC08)

A porta AND realiza uma operação lógica em que a saída só será ativada quando todas as entradas estiverem em nível lógico alto. Esse comportamento foi implementado utilizando o CI 74HC08.

Durante a simulação, verificou-se que o LED conectado à saída acende apenas quando ambas as entradas estão em nível alto.

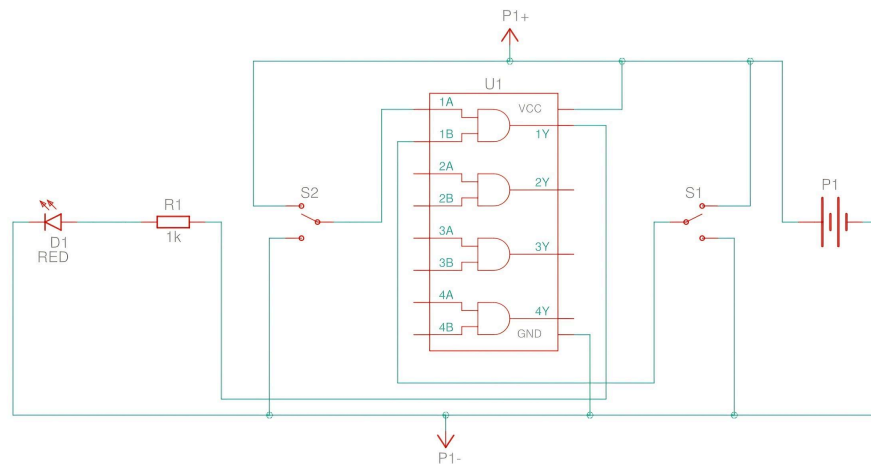
Tabela 1 – Tabela-verdade da porta AND

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A tabela-verdade representa todas as possíveis combinações de entradas de uma porta lógica e suas respectivas saídas. No caso da porta AND, a saída será igual a 1 apenas quando todas as entradas estiverem em nível lógico alto.

A Tabela 1 apresenta a tabela-verdade correspondente à porta AND implementada neste experimento.

Figura 1 – Esquema elétrico da porta lógica AND utilizando o CI 74HC08 – Tinkercad



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.2 Porta OR (74HC32)

A porta OR foi implementada com o CI 74HC32, sendo responsável por fornecer saída alta sempre que pelo menos uma das entradas estiver em nível alto. Trata-se de uma das portas mais utilizadas em circuitos digitais.

Na prática, observou-se que o LED acende em qualquer condição em que haja pelo menos uma entrada ativa.

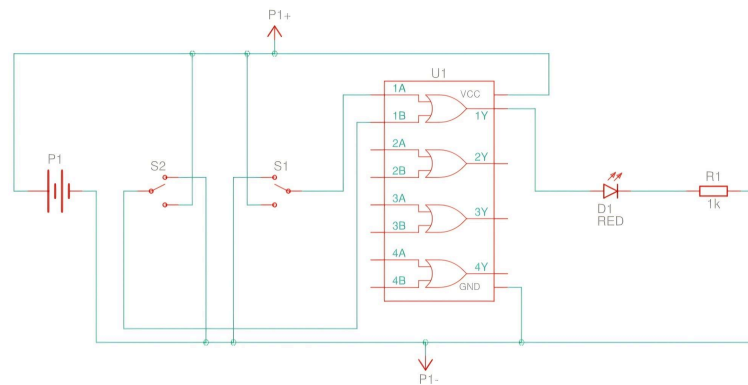
Tabela 2 – Tabela-verdade da porta OR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A porta OR realiza uma operação lógica em que a saída será igual a 1 sempre que pelo menos uma das entradas estiver em nível lógico alto.

A Tabela 2 apresenta a tabela-verdade da porta OR analisada.

Figura 2 – Esquema elétrico da porta lógica OR utilizando o CI 74HC32 – Tinkercad



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.3 Porta NOT (74HC04)

A porta NOT, também chamada de inversor, possui apenas uma entrada e uma saída. Sua função é inverter o nível lógico aplicado na entrada.

Durante os testes, foi possível observar que quando a entrada estava em nível baixo, o LED permanecia aceso, e quando a entrada estava em nível alto, o LED apaga.

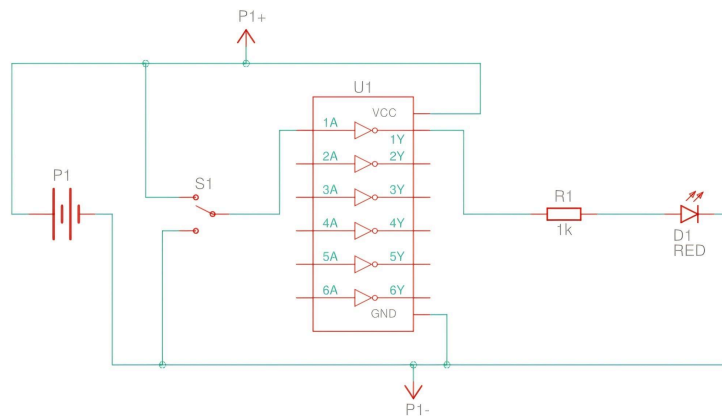
Tabela 3 – Tabela-verdade da porta NOT

A	S
0	1
1	0

A porta NOT, também conhecida como inversor, possui apenas uma entrada e uma saída, sendo responsável por inverter o nível lógico aplicado na entrada.

A Tabela 3 apresenta a tabela-verdade da porta NOT.

Figura 3 – Esquema elétrico da porta lógica NOT utilizando o CI 74HC04 – Tinkercad



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.4 Porta NAND (74HC00)

A porta NAND é uma combinação da porta AND com um inversor na saída. Assim, seu comportamento é o oposto da porta AND.

Na prática, o LED permanece aceso na maioria das combinações, apagando apenas quando ambas as entradas estavam em nível alto.

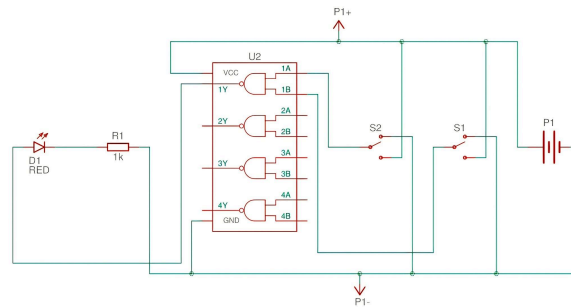
Tabela 4 – Tabela-verdade da porta NAND

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A porta NAND é equivalente a uma porta AND seguida de um inversor, apresentando comportamento oposto ao da porta AND.

A Tabela 4 apresenta a tabela-verdade da porta NAND.

Figura 4 – Esquema elétrico da porta lógica NAND utilizando o CI 74HC00 – Tinkercad



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.5 Porta NOR (74HC02)

A porta NOR é o inverso da porta OR, ou seja, sua saída será alta apenas quando todas as entradas estiverem em nível baixo.

Durante a simulação, verificou-se que o LED acende somente quando nenhuma entrada está ativa, confirmando o comportamento esperado.

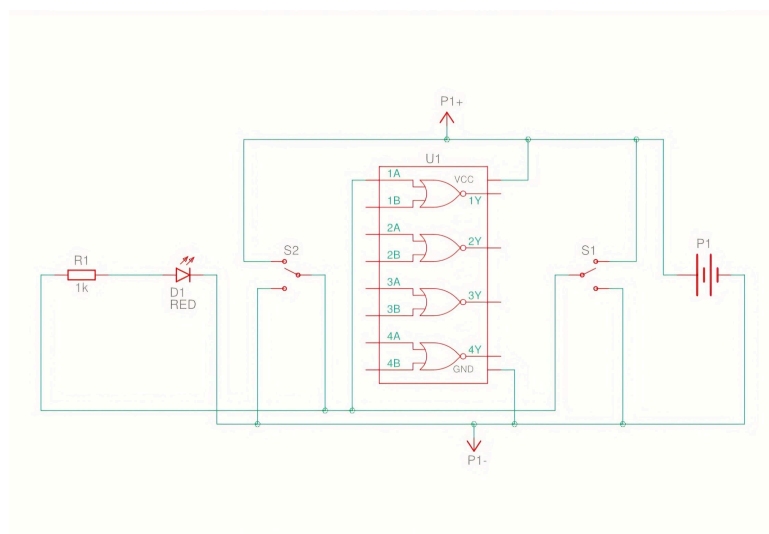
Tabela 5 – Tabela-verdade da porta NOR

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A porta NOR corresponde a uma porta OR seguida de um inversor, apresentando comportamento oposto ao da porta OR.

A Tabela 5 apresenta a tabela-verdade da porta NOR.

Figura 5 – Esquema elétrico da porta lógica NOR utilizando o CI 74HC02 – Tinkercad



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4 MONTAGEM E EXECUÇÃO

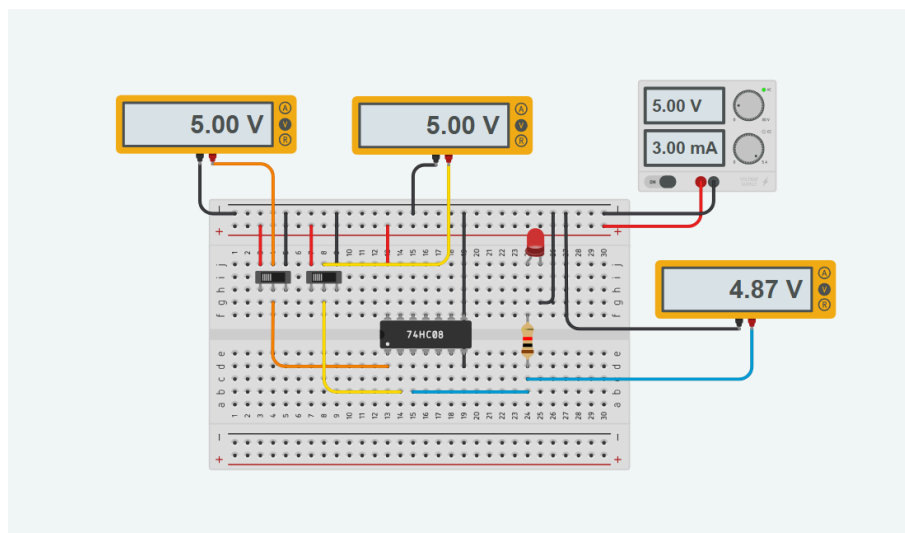
Os circuitos foram montados no ambiente de simulação Tinkercad, utilizando protoboard e fonte de alimentação de 5V. Para todos os casos, realizou-se a ligação correta de VCC e GND nos CIs e a utilização de resistores de 1 k Ω em série com os LEDs para limitação de corrente.

4.1 Porta AND (74HC08)

Inicialmente, foi montado o circuito da porta AND, conectando duas chaves às entradas A e B. A saída foi ligada a um LED.

Durante os testes, observou-se que o LED acende apenas quando ambas as entradas estão em nível alto.

Figura 6 – Montagem do circuito da porta lógica AND em protoboard– Tinkercad



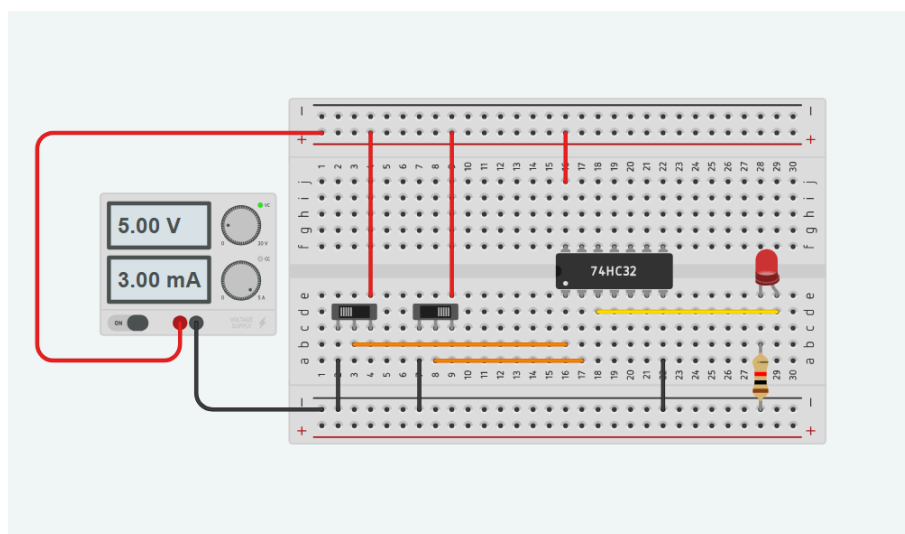
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.2 Porta OR (74HC32)

Na montagem da porta OR, as entradas também foram controladas por chaves. A saída foi conectada a um LED com resistor.

Verificou-se que o LED acende sempre que pelo menos uma das entradas está em nível alto.

Figura 7 – Montagem do circuito da porta lógica OR em protoboard – Tinkercad



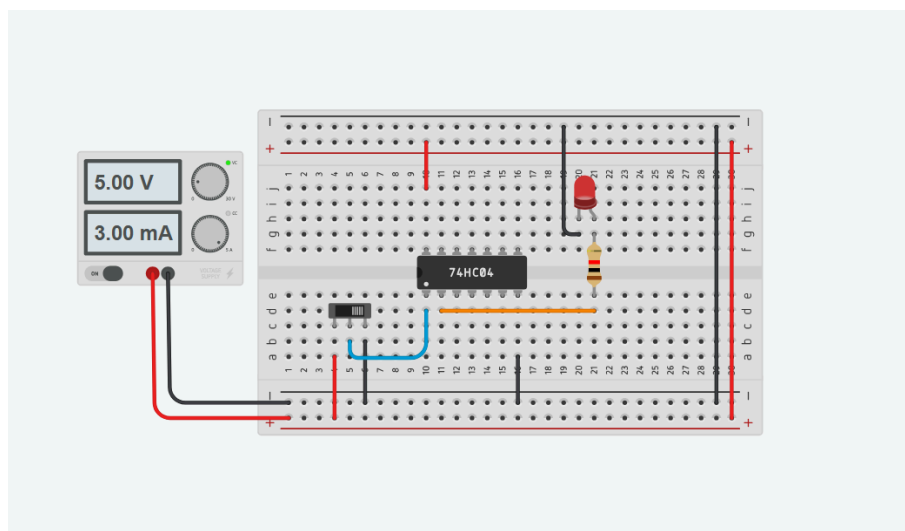
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.3 Porta NOT (74HC04)

Para a porta NOT, foi utilizada apenas uma entrada. A saída foi conectada ao LED.

Observou-se que o comportamento é inverso: o LED acende quando a entrada está em nível baixo.

Figura 8 – Montagem do circuito da porta lógica NOT em protoboard – Tinkercad



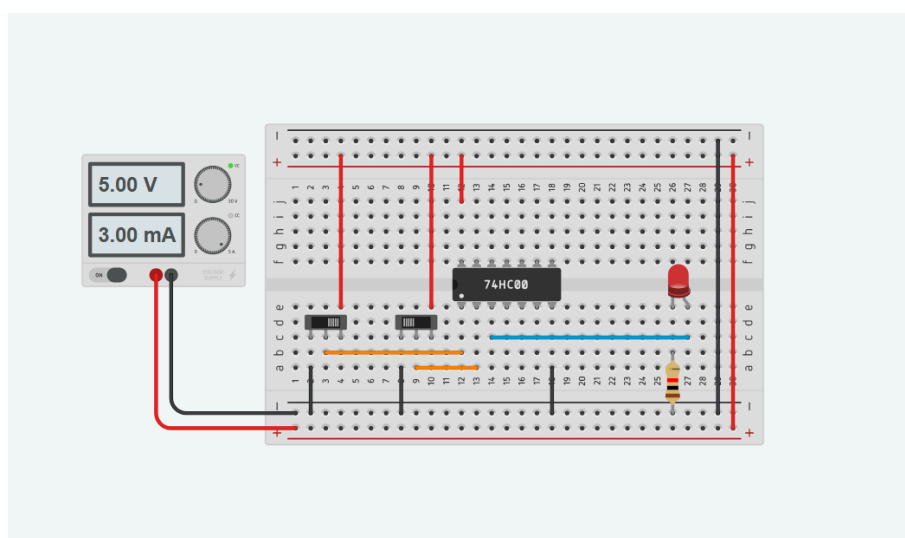
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.4 Porta NAND (74HC00)

A montagem da porta NAND seguiu o mesmo padrão das portas com duas entradas. A saída foi conectada ao LED.

Durante os testes, o LED permaneceu aceso em quase todas as condições, apagando apenas quando ambas as entradas estavam em nível alto.

Figura 9 – Montagem do circuito da porta lógica NAND em protoboard – Tinkercad



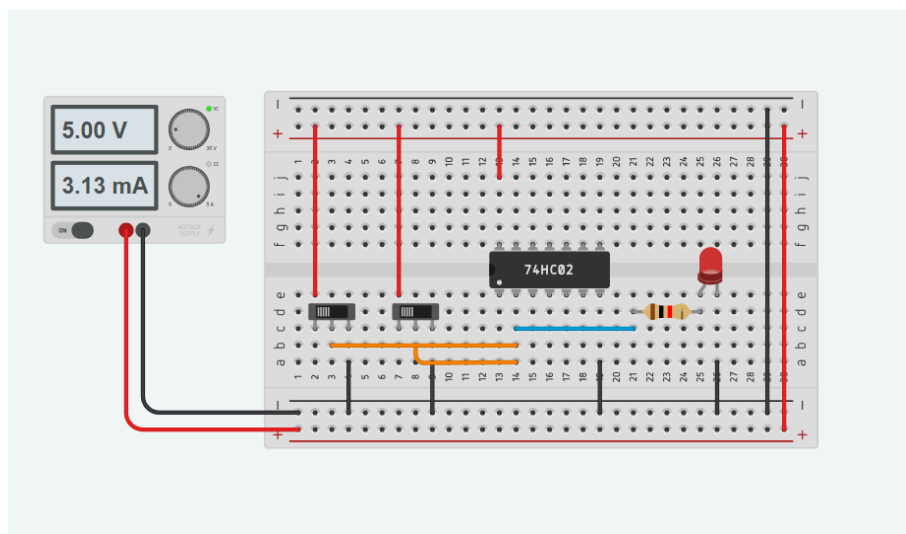
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.5 Porta NOR (74HC02)

Por fim, foi montado o circuito da porta NOR. As entradas foram controladas por chaves e a saída conectada ao LED.

Observou-se que o LED acende somente quando ambas as entradas estão em nível baixo.

Figura 10 – Montagem do circuito da porta lógica NOR em protoboard – Tinkercad



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5 DESCRIÇÃO TÉCNICA E ANÁLISE DE RESULTADOS

As portas lógicas são os blocos fundamentais dos sistemas digitais, sendo responsáveis por operações básicas de decisão. Cada circuito integrado utilizado implementa uma função lógica específica, conforme definido em seus datasheets.

Os testes realizados permitiram confirmar o funcionamento correto de todas as portas, validando suas respectivas tabelas-verdade. As medições indicaram níveis de tensão próximos de 0V para nível lógico baixo e aproximadamente 5V para nível lógico alto.

Também foi possível observar pequenas quedas de tensão na saída (em torno de 4,8V), o que é esperado devido às características internas dos componentes eletrônicos.

A simulação contribuiu para a visualização clara do comportamento dos circuitos, facilitando o entendimento dos conceitos teóricos estudados.

6 CONCLUSÃO

A atividade prática permitiu consolidar os conhecimentos teóricos sobre portas lógicas digitais por meio da experimentação em ambiente simulado. Foi possível compreender o comportamento de diferentes tipos de portas e sua aplicação em circuitos eletrônicos.

Além disso, a prática contribuiu para o desenvolvimento de habilidades importantes, como montagem de circuitos, interpretação de esquemas e análise de resultados.

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a implementação de circuitos mais complexos, como somadores e sistemas combinacionais.

REFERÊNCIAS

TINKERCAD. Tinkercad Circuits: Disponível em: <<https://www.tinkercad.com>>. Acesso em: 06 abr. 2026.

AUTODESK. Projeto de porta lógica AND. Disponível em: <https://www.tinkercad.com/things/haawIovPzV4-circuito-and?sharecode=b8kVptwpmA6rvjRDGw686gBzdmfWM_T8i2mOIplQhO4>. Acesso em: 06 abr. 2026.

AUTODESK. Projeto de porta lógica OR. Disponível em: <<https://www.tinkercad.com/things/l37ANpimOpT-circuito-or?sharecode=5zRMVzaS1LkjqO7AE2gHksCiHp4uSo-59LOQh9ARfc>>. Acesso em: 06 abr. 2026.

AUTODESK. Projeto de porta lógica NOT. Disponível em: <<https://www.tinkercad.com/things/8jtvCnWjzft-circuito-not?sharecode=OM-9ujuAsdFzaXd62POQc5krtvC11dFVTCVug36cc5I>>. Acesso em: 06 abr. 2026.

AUTODESK. Projeto de porta lógica NAND. Disponível em: <<https://www.tinkercad.com/things/hStW5OSv7Y3-circuito-nand?sharecode=YHNDBS7-hJokoOjBho6u0AjAXMmPj0iNsRfdroLnYIU>>. Acesso em: 06 abr. 2026.

AUTODESK. Projeto de porta lógica NOR. Disponível em: <<https://www.tinkercad.com/things/bNCqhdIejZP-circuito-nor?sharecode=opoutCLqObJc9TSmfGN-uR0K2xhcUAXBBnbEk--EYYE>>. Acesso em: 06 abr. 2026.